

# 기능경기대회 과제출제

(전국대회)

직 종 명: 웹디자인 및 개발

출제위원: 최 창 수 (인)

작성일자: 2024 . 5 . 31

검토위원: (인)

검토일자: 2024 . .

한 국 산 업 인 력 공 단

## 2024년도 전국기능경기대회

| 분과   | IT·디자인 | 직종명 | 웹디자인 및 개발 |
|------|--------|-----|-----------|
| 경기시간 | 10시간   |     |           |

### ○ 시행 시 유의사항

(시행 전)

(시행 전)

1. 참가선수에게 각각 비번호를 부여하고, 작품도 비번호에 의하여 관리한다.
2. 작업대 등 각 선수에게 배당되는 시설 및 자리는 추첨에 의하여 배정한다.
3. 선수 요구사항, 주의 및 참고사항(과제는 섹션 또는 경기일자별로 구성되어 있으며, 각 섹션별 작업이 끝나면 바로 채점할 수 있다.), 경기시간 계획 등을 전 선수에게 명확히 알려준다.
4. 시설 목록상의 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되었는지 확인 후 작업한다.
5. 경기 시간에 선수가 설치하게 될 XAMPP의 설치경로인 C:\xampp\htdocs 에 모든 작업을 저장해야 함을 설명한다.
6. 지참 공구[수검표, 신분증, 지참 소프트웨어, 마커 또는 색연필, 흑색 사인펜(1개), 흑색 유성 네임펜(1개)] 이외의 참고자료 및 CD, 디스켓 등 어떠한 물품이라도 시험 중 지참할 수 없다. (단, 시설목록 외의 물품을 사용하고자 할 때에는 감독위원의 허가 하에 사용할 수 있다.)
7. 경기장 시설목록 이외의 소프트웨어는 PC 사양에 적합한 소프트웨어만 설치 가능하며, 소프트웨어 설치 시 심사위원과 지도 교사들이 함께 확인한 다음, 심사위원만 입회하여 경기 시작하기 전 미리 설치 해놓아야 한다.
8. 심사위원은 경기 시작하기 전에 배포된 참고자료 CD를 개봉하여, 선수 PC에 참고자료와 XAMPP 등을 함께 복사해 주고 선수가 직접 설치토록 한다.
9. 사이트의 첫 페이지 파일명은 index.\*로 해야 됨을 선수에게 주지시킨다.
10. 평가는 Chrome에서 주소창에 127.0.0.1 주소로 페이지를 열어 채점함을 선수에게 주지시킨다. 이 주소에서 웹페이지가 열리지 않거나, 실제 작업은 완료하였으나 링크에러 및 기타 에러 등에 의해 페이지를 열 수 없을 경우, 관련 항목에 대해 0점 처리됨을 주지시킨다. (예시: CMS, 게시판 등의 작업은 실제 완성하였으나 로그인 또는 메뉴(링크 등)를 클릭하였을 때 링크페이지가 열리지 않는다면 관련 채점항목은 모두 0점 처리)
11. 심사장은 심사위원의 주관적, 객관적 평가항목과 평가점수가 골고루 편성되어 평가할 수 있도록 조 편성을 한다.
12. (주관적 채점은 채점번호표 사용 방식으로, 객관적 채점은 심사위원 조별 합의 채점 방식으로 한다.)

(시행 중)

1. 경기 중인 선수에게 지도교사나, 같은 학교 학생 등 외부인이 일체 접근하지 못하도록 한다.
2. 선수 상호 간에 대화를 나누거나, 작품에 관한 파일 등을 교환하지 못하도록 한다.
3. 선수들은 모든 작업을 XAMPP의 설치경로인 C:\xampp\htdocs에 저장토록 한다.
4. 경기 중에 경기 시간을 변경할 때는 경기 시간의 2/3 경과 이전에 하도록 한다.
5. 의문 사항은 심사위원이나 집행위원에게 질문하여 지시에 의거 처리하도록 한다.
6. 진행 중에는 심사위원이나 집행위원의 지시에 순응토록 하고 질서를 지키고 안전사고 예방에 유의하도록 한다.
7. 선수가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 경기 진행이 어렵다고 판단될 때, 심사위원은 시험을 중지시키고 실격 처리할 수 있다.
8. 이미지화 된 서체 외에는 일반 텍스트는 트루타입 글꼴을 사용한다.

(시행 후)

1. 각 모듈별로 작업이 완료되면, 심사위원은 외장형 HDD로 선수들의 작품(비번호 폴더)을 직접 저장하여 채점 시 유의 사항 및 채점 기준표 등을 참고하여 채점토록 한다.(각 모듈 작업이 종료되는 직후, 채점함을 원칙으로 하나, 채점항목 특성에 따라 일자별 경기종료 후 각 선수 컴퓨터에서 직접 채점도 가능)
2. 경기 종료 후, 선수들이 완성한 작품을 USB에 저장하여 제출토록 한다.
3. 채점 시, 채점 시 유의사항 및 채점기준표상의 문제점이나 기타 문제점 발생 시 심사위원 전원의 합의에 따라 합리적이고도 객관성 있게 채점하고, 그 사항을 대회집행본부에 통보토록 한다.

# 2024년 전국기능경기대회 과제

|       |           |     |          |             |     |
|-------|-----------|-----|----------|-------------|-----|
| 직 종 명 | 웹디자인 및 개발 | 과제명 | 세계문화도시경주 | 과제번호        | A모듈 |
| 경기시간  | 4시간       | 비번호 |          | 심사위원<br>확 인 | (인) |

## 1. 과제 설명

### 가. 개요

역사를 품은 세계문화도시 경주시는 문화체육관광부의 2024년 세계문화도시로 선정되어 중국, 일본의 주요 도시와 함께 다양한 문화 교류행사를 개최하기로 하였다. 경주시는 1년간 우리시에서 열리는 세계문화도시경주축제를 통해 다양한 한국의 문화를 경험하고 전세계 방문객에게 서로의 문화와 역사를 이해하는 뜻 깊은 시간을 보낼 수 있도록 하고, 이를 홍보하기 위해 웹사이트를 개발하고자 한다. 개발자인 당신은 경주시의 요구를 받아 요구에 맞는 사이트를 개발하여야 한다.

### 나. 과제 구성 및 경기 시간

- 1) 선수는 제공된 도면과 파일을 이용하여, 과제에서 요구하는 사항을 모두 구현하여야 한다.
- 2) 과제는 총 3개의 과제 모듈과 Team Challenge모듈로 구성되어 있으며, 정해진 시간 내에 각 모듈을 완성하여 제출하여야 한다.
- 3) 해당 모듈을 완성한 후에는 다음 모듈을 작업해도 된다.
- 4) 해당 모듈의 제출 시간이 지난 뒤에는 제출된 파일은 변경할 수 없다.

| 모듈             | 시간  | 배점  |
|----------------|-----|-----|
|                | 14  | 100 |
| A              | 4시간 | 40  |
| B              | 3시간 | 28  |
| C              | 3시간 | 30  |
| Team Challenge | 4시간 | 2   |

## 다. 과제 도면

| 주 메뉴(Main menu) | 서브 메뉴(Sub menu) |
|-----------------|-----------------|
| 경주여행            | 이벤트             |
|                 | 여행코스추천          |
|                 | 테마여행            |
|                 | 경주의 자연          |
| 문화행사            | 이달의 축제행사        |
|                 | 정기 축제행사         |
|                 | 공연전시 정보         |
|                 | 해외공연 정보         |
| 안내              | 조직도             |
|                 | 공지사항            |
|                 | 홍보영상            |
|                 | 여행책자            |
| 나의여행            | 투어택시예약          |

## 2. 요구사항

### 가. 과제 요약

- 경주시의 요구사항을 반영하여 그 목적과 특성에 맞게 심미적으로 디자인하고 제작한다.
- 색상은 전체적으로 조화롭고, 텍스트는 적절한 폰트와 크기를 선택하여 디자인한다.
- 각 페이지에는 방문자가 페이지에 계속 머무를 수 있도록 UI/UX를 고려하여 제작한다.

### 나. 공통사항

- 사용자 페이지는 1920px \* 1080px 해상도에서 최적화된 서비스를 제공한다.
- 선수는 W3C 표준을 준수하여 HTML5와 CSS3만으로 페이지를 제작하고, 자바스크립트, PHP, SQL을 사용하지 않는다.
- 모든 페이지에는 header, footer 영역이 필수로 존재해야 한다.
- 메인페이지는 일관성 있는 디자인과 사용자 편의성을 고려하여 주제에 부합하고, 짜임새 있게 제작한다.
- HTML과 CSS 코드에는 유지 및 보수가 용이하도록 반드시 주석(한글만 인정)을 활용하여야 하고, HTML 페이지에 존재하는 모든 이미지는 alt와 title 속성을 사용해야 한다.
- 페이지 내에 존재하는 모든 링크요소는 정상적으로 동작해야 하며, 링크 대상 페이지가 미구현 된 경우 임시링크(#)를 적용한다.
- 채점 브라우저는 Chrome 브라우저에서 채점한다.

## 다. 기능구현

### □ Header 및 Footer 영역

#### ▶ Header영역

- 로고, 내비게이션, 로그인, 회원가입으로 구성되어 있고, 사이트의 특성에 맞게 디자인되어야 한다.
- 로고는 선수가 직접 제작한 심볼과 '세계문화도시경주'이라는 텍스트를 포함하여 logo.jpg 또는 logo.png 파일로 제출한다.
- 페이지에서는 로고를 클릭하면 메인페이지로 이동한다.
- 페이지의 세로 스크롤의 위치를 알 수 있는 가로 프로그래시브바가 Header영역내에 존재하며, 마우스 휠 동작이나 스크롤바 위치조절에 따라 현재 페이지의 세로 위치를 알 수 있어야 한다.
- 내비게이션은 과제도면을 참고하여 구성한다.
- 메인메뉴와 서브메뉴에 마우스를 올리면 하이라이트 되고, 벗어나면 하이라이트가 해제된다.
- 메인메뉴영역에 마우스를 올리면 서브메뉴영역이 [그림1-1]과 같이 부드럽게 나타나면서 서브메뉴가 보이도록 한다. 또한 메인메뉴에서 마우스커서가 벗어나면 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.

| MENU-1    | MENU-2    | MENU-3    | MENU-4    |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SubMenu-1 | SubMenu-1 | SubMenu-1 | SubMenu-1 |
| SubMenu-2 | SubMenu-2 | SubMenu-2 | SubMenu-2 |
| SubMenu-3 | SubMenu-3 | SubMenu-3 | SubMenu-3 |
| SubMenu-4 | SubMenu-4 | SubMenu-4 | SubMenu-4 |

[그림 1 -1]

- 세로 스크롤이 되더라도 페이지 상단에 고정되어야 하며, 다른 영역과 구분되어 보여줘야 한다.
  - 사용자의 시선을 끌 수 있는 1개 이상의 효과가 적용되어야 한다.

#### ▶ Footer 영역

- Footer 영역에는 로고와 'Footer.txt', 제공된 SNS이미지를 활용하여 디자인한다.
- 하단메뉴(개인정보처리방침, 저작권보호, 사이트오류신고)를 구성하고 임시링크(#)를 적용한다.
- 주소와 copyright가 디자인과 어우러지며 가독성이 높도록 구현한다.

### □ 메인 Visual 영역

- [visual] 폴더에 제공된 이미지와 'visual.txt'를 활용하여 홈페이지 특성에 잘 표현할 수 있도록 디자인한다.
- 비주얼 영역에는 현재 보이는 아이템의 순서를 알 수 있는 요소가 존재한다.
- 비주얼 영역은 최소 3개의 아이템을 전환효과와 함께 보여준다.
- 전환 순서는 [1-2-3-1-2-3-1-2...]와 같은 순서를 유지하여 반복되어야 하며, 약 3초에 한번씩 바뀌어야 한다.
- 3초가 얼마나 진행되었는지 확인할 수 있도록 프로그래시브바에 0% ~ 100% 진행상태를 볼 수 하도록 한다.

## □ 핫스팟 영역

- [핫스팟] 폴더의 이미지를 사용하여 확대하고자 하는 부분을 선택하면 해당 영역이 자연스럽게 확대되어 보여진다.([zoom.avi] 참고)
- 스팟지역은 [전체], [신라대중], [대릉원 돌담길], [첨성대], [경주계림], [월성], [동궁과 월지] 로 구성된다.
- 확대된 이미지에 마우스를 오버하면 해당 스팟지역의 설명(spot.txt)이 애니메이션과 함께 나타난다.

## □ 경주사계 영역

- [경주사계] 폴더 내의 계절별 이미지를 모두 활용하여 제작한다.
- 경주사계 영역에 경주의 4계절(봄,여름,가을,겨울)을 볼 수 있도록 탭이나 슬라이드등을 활용하고 사용자에게 흥미를 끌 수 있게 1개 이상의 동적 효과가 적용되어야 한다.

## □ 문화행사 영역

- [문화행사] 폴더 내의 이미지 전체를 이용하여 제작한다.
- 이달에 개최되는 8개의 문화행사에 대한 정보를 보여준다.
- 해당 행사 이미지에 마우스를 오버하면 해당 이미지는 확대되고 나머지 이미지는 축소되는 효과와 더불어 해당 행사 이미지 위에 이미지파일이름(확장자제외)이 애니메이션을 포함하여 자연스럽게 나타나야 한다.
- 이미지에 마우스 클릭시 이미지가 확대되어 화면에 나타나도록 하며(모달팝업, 팝업창 등) 종료나 닫기 버튼이나 링크를 클릭하면 팝업이 종료된다.

## □ 경주축제통계

- [통계] 폴더에 제공된 '통계.txt' 파일을 이용하여 [그림 1-2]과 같은 테이블을 작성한다.
- [통계] 폴더에 제공된 'statistics.avi' 파일을 참고하여 해당 열과 행에 마우스를 오버 했을 경우 영상과 같이 필수적으로 배경색상이 변하는 효과를 적용하여야 하며, 이외의 효과는 선수가 추가할 수 있다.

| 월별 | 중화권    | 일본     | 미국     | 기타     | 합계      |
|----|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1월 | 1,000명 | 2,000명 | 3,000명 | 4,000명 | 10,000명 |
| 2월 | 1,100명 | 2,100명 | 3,100명 | 4,100명 | 10,001명 |
| 3월 | 1,200명 | 2,200명 | 3,200명 | 4,200명 | 10,002명 |
| 4월 | 1,300명 | 2,300명 | 3,300명 | 4,300명 | 10,003명 |
| 5월 | 1,400명 | 2,400명 | 3,400명 | 4,400명 | 10,004명 |
| 6월 | 1,500명 | 2,500명 | 3,500명 | 4,500명 | 10,005명 |
| 7월 | 1,600명 | 2,600명 | 3,600명 | 4,600명 | 10,006명 |
| 8월 | 1,700명 | 2,700명 | 3,700명 | 4,700명 | 10,007명 |

월별 경상북도 방문객 통계

[그림 1-2]

## □ Login

- 아이디, 비밀번호, 확인 버튼이 존재하며 모달팝업으로 제작한다.
- 확인 버튼을 클릭하면 모달팝업이 닫힌다.

## □ Join

- 아이디, 비밀번호, 성명, 회원구분을 입력받을 수 있도록 디자인한다.
- 확인 버튼을 클릭하면 모달팝업이 닫힌다.

## □ 서브페이지 - 여행코스추천 페이지

- [여행코스] 폴더의 'trip.txt'의 텍스트를 모두 활용하고 '동해안투어, 세계유산투어, 신라역사투어' 폴더 안에 있는 이미지를 전부 사용하며, 3개의 투어 중 1개의 투어를 선택하면 해당 코스별로 사용자가 이해하기 쉽게 여행 코스를 안내 하여야 한다.
- 투어 선택시 사용자의 흥미를 유발할 수 있게 1개 이상의 동적 효과가 적용되어야 한다.

## □ 서브페이지 - 조직도 페이지

- [조직도] 폴더의 '조직도.avi' 파일을 참고하여 제작하도록 한다.
- [그림 1-3]에 나와있는 형태로 제작하여야 하며, 하나의 이미지로 제작하여서는 안된다.
- 원하는 부서에 마우스를 오버하면 해당부서에 포함된 아래 부서도 선택되었다는 효과를 주어야 한다.
- 같은 레벨의 부서는 동일한 높이의 선상에 위치하여야 한다. (예: 문화사업팀, 전통문화부, 공연사업팀은 한 선상 위에 위치해야 하며, 이하 부서도 동일함.)



[그림 1-3]



### 3. 선수 유의사항

#### ○ 기본 유의사항

- 선수는 작업을 시작하기 전에 제공받은 '선수제공파일'을 반드시 백업을 한 후 진행하여야 한다.  
(선수의 실수로 제공 파일을 수정하거나 삭제한 경우에도 다시 제공하지 않는다.)
- 선수는 최초 제출한 결과물에서 누락 된 파일 또는 경로 설정 오류 등으로 인해 발생하는 문제점에 대하여 기기 또는 저장매체의 오류로 인한 것이 아닌 한 재제출을 허용하지 않음에 유의한다.

#### ○ 과제 제출 방법

- 모든 작업 파일을 A\_Module 폴더에 저장해야 하며, 그 중엔 다음 파일이 포함되어야 한다.
  - 심벌 로고 디자인 파일 - 'logo.jpg' 또는 'logo.png'
  - 메인 페이지의 퍼블리싱 파일 - 'index.html'
  - 서브페이지 - 여행코스추천 페이지의 퍼블리싱 파일 - 'sub1.html'
  - 조직도 페이지의 퍼블리싱 파일 - 'sub2.html'
  - 메인 페이지의 디자인 시안 - 'main.jpg' 또는 'main.png'
  - 서브페이지 - 여행코스추천 페이지의 디자인 시안 - 'sub1.jpg' 또는 'sub1.png'
  - 그 외의 리소스 파일은 자유롭게 구성하여 배치하되, 웹 브라우저에서 정상적으로 작동하는 데 필요한 모든 리소스를 제출해야 한다. ('index.html', 'sub1.html', 'sub2html'을 열었을때 정상 동작 해야 한다.)

# 2024년 전국기능경기대회 과제

|       |           |     |          |             |     |
|-------|-----------|-----|----------|-------------|-----|
| 직 종 명 | 웹디자인 및 개발 | 과제명 | 세계문화도시경주 | 과제번호        | B모듈 |
| 경기시간  | 3시간       | 비번호 |          | 심사위원<br>확 인 | (인) |

## 1. 요구사항

### 가. 과제 요약

- Front-end 개발자인 당신은 경주시의 요구사항에 맞춰서 다음의 페이지를 완성해야 한다.
- 경주시는 이벤트를 통해 경주를 알리는 이벤트 페이지 추가를 요구하였다.
- 이벤트 페이지는 경주 주요관광지를 흥미롭게 익힐수 있고, 관련 스티커를 제작할 수 있다.

### 나. 공통사항

- 완성된 페이지는 Google Chrome에서 정상적으로 동작해야 한다.
- 구현되는 모든 요소는 메인페이지 디자인과의 일관성을 유지해야 한다.
- PHP 및 Database를 사용할 수 없다.
- 자바스크립트 코드는 유지 및 보수가 용이하도록 반드시 용도와 목적을 분명하게 표시하여 주석을 5개 이상 작성하고 코딩 스타일은 가독성이 좋아야 한다.

### 다. 기능구현

#### □ 서브페이지 - 이벤트 페이지

○ 이벤트 페이지는 글자슬라이드 영역, 타이핑 영역, 스티커 제작 영역 등 총 3개의 영역으로 구성된다.

##### ① 글자 슬라이드 영역

- ▶ 사용자가 이벤트도전 버튼을 클릭하면 사용자이름이나 닉네임을 입력할 수 있는 입력창이 나타나고, 정상적으로 입력이 완료되고 확인버튼이나 링크를 클릭하면 입력창은 사라지면서 글자슬라이드 영역에 입력내용이 포함된 문구가 그림 [2-1]과 같이 글자가 일정한 크기와 간격의 작은 점들로 쪼개진 형태로 나타난다.

※ 스크롤 문구 : "천년고도 경주를 방문해주신 [입력글자] 님의 좋은 성적을 기원합니다."

- ▶ 문구는 좌측으로 슬라이드되고, 문구가 끝까지 나타나면 다시 우측으로 슬라이드 된다. 문구 처음이 나타나면 다시 좌측으로 슬라이드 된다. 이러한 슬라이드는 반복 되어져야 한다.
- ▶ 5개의 폰트(궁서체, 돋움, 바탕, 맑은고딕, 굴림)를 선택할 수 있는 콤보상자가 존재하며, 콤보상자에서 폰트를 선택하면 슬라이드 되는 글자의 폰트가 변경된다. 폰트가 바뀌어도 슬라이드는 자연스럽게 이어져야 한다.
- ▶ '슬라이드.avi' 파일을 참고하여 제작한다.

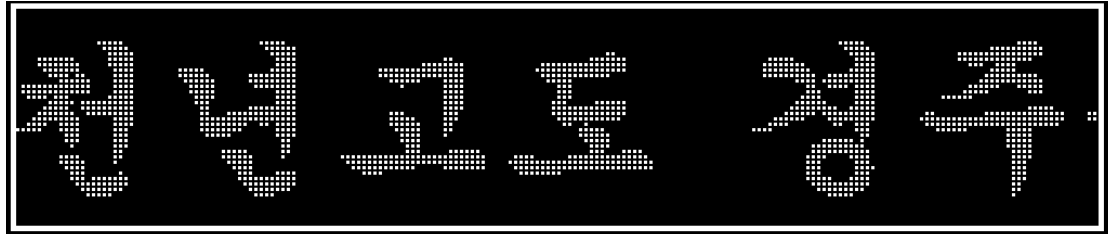


그림 [2-1] : 글꼴 - 궁서체 적용

## ② 타이핑 영역

- ▶ 글자슬라이드 영역의 작업이 완료되어야만 타이핑하기를 진행 할 수 있어야 한다.
- ▶ 타이핑 영역은 제시단어 영역, 성공단어 영역, 입력 영역, 타이머, 시작/다시하기 버튼으로 구성된다.
- ▶ 제시단어 영역에는 제공된 'kyungju.json' 파일에서 중복되지 않는 8개의 단어가 임의가 선택되어 보여져야 한다.
- ▶ 타이머 영역에는 제한시간 60초인 타이머가 표시되며, 사용자가 시작버튼을 클릭하면 제한시간 60초가 카운트된다.
- ▶ 시작버튼을 클릭하면 다시하기버튼으로 변경됨과 동시에 카운트가 시작되고 입력 영역에 텍스트를 입력할 수 있으며, 다시하기버튼을 누르면 타이머와 입력 영역 및 성공단어 영역이 초기화되고 제시단어 영역은 새로운 단어로 업데이트되며, 다시하기버튼은 시작버튼으로 변경된다.
- ▶ 입력 영역에는 텍스트를 입력받을 수 있다. 시작 버튼을 클릭하기 전까지는 비활성화 되어 있다. 한 줄에 제시단어 4개씩 총 두 줄을 입력할 수 있다.
- ▶ 입력 영역에는 그림 [2-2]와 같이 제시단어 영역에 주어진 단어를 순서대로 정확하게 입력하여야 한다. 제시된 단어 하나를 정확히 입력 후 스페이스바를 누르면 입력 영역에 space가 추가됨과 동시에 성공단어 영역에 해당 단어가 추가되고, 제시단어 영역과 입력 영역에도 성공된 단어임을 알 수 있도록 해당 단어에 색상 등의 구분을 둔다.
- ▶ 만일 제시된 문자를 정확하게 입력하지 않으면 스페이스바를 눌러도 space가 추가되지 않는다. 입력 영역은 백스페이스키로 틀린 글자를 지우고 수정할 수 있으나, 이미 성공된 단어와 space는 지울 수 없다.
- ▶ 제시된 8개의 단어를 모두 입력하면 입력 영역이 초기화되고, 제시단어 영역은 새로운 단어로 초기화되어 계속 진행되도록 한다.
- ▶ 성공단어 영역에는 입력 성공한 단어들이 원모양으로 돌아가는 형태로 보여진다. 성공하는 단어 순서대로 가장 작은 원부터 총 10개의 단어씩 회전되며 보여져야 하고, 한 원에 10개의 단어가 보여지게 되면 다음 단어부터는 조금 더 큰 원에서 이전과 같은 방식으로 보여져야 한다. 단어는 원을 기준으로 12시 방향에 있을 때 바르게 보이도록(뒤집혀 보이지 않도록) 정렬되어야 하며, 같은 원 내에서 단어 간 간격은 모두 같다. 원의 중심은 모두 같고, 총 4개의 원까지로 제한한다.
- ▶ 원은 가장 작은 순서대로 홀수번째 원(1, 3번째로 작은 원)은 반시계 방향, 짝수번째 원(2, 4번째로 작은 원)은 시계 방향으로 회전된다.
- ▶ 정상적으로 단어가 입력되면 회전하는 방향의 반대편에 단어가 이어져 보여야 하고, 마지막으로 추가된 단어는 기존 단어들과 다른 색상으로 구분이 되어야 한다. 이때 화면갱신없이 회전진행이 연속적으로 진행되는 상태에서 해당 단어가 이어져야 한다.

- ▶ 60초가 지나면 더 이상 타이핑을 할 수 없으며, 팝업형태로 맞힌 단어의 개수가 나타난다.
  - ▶ 10개이하 이면 스티커 5장, 11~20개 이면 스티커 8장, 21개 이상이면 스티커 10장이 주어짐을 팝업창에 다음과 같은 문구를 보여준다.
- ※ 팝업 문구 : “입력글자” 님은 총 15개의 단어를 완성하여 스티커 8장을 획득하셨습니다.
- ▶ 팝업을 닫으면 타이핑하기는 초기화 되며, 시작 버튼을 누르면 다시 시작된다.
  - ▶ ‘타이핑.avi’ 파일을 참고하여 동영상에서 진행되는 방식으로 제작한다.

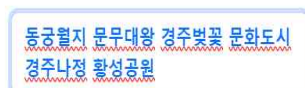
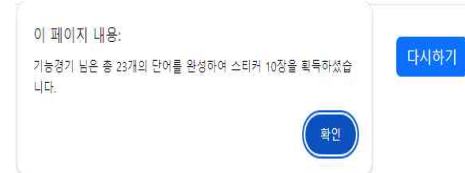


그림 [2-2]

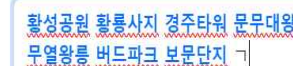


그림 [2-3]

### ③ 스티커제작 영역

- ▶ 타이핑하기를 완료하여야 스티커제작을 진행 할 수 있어야 한다.
- ▶ 그림 [2-4]와 같이 [스티커] 폴더에 제공된 총 10개의 이미지가 보여져야 하고, 테두리의 굵기를 지정할 수 있는 텍스트박스나 콤보상자가 있어야 한다.

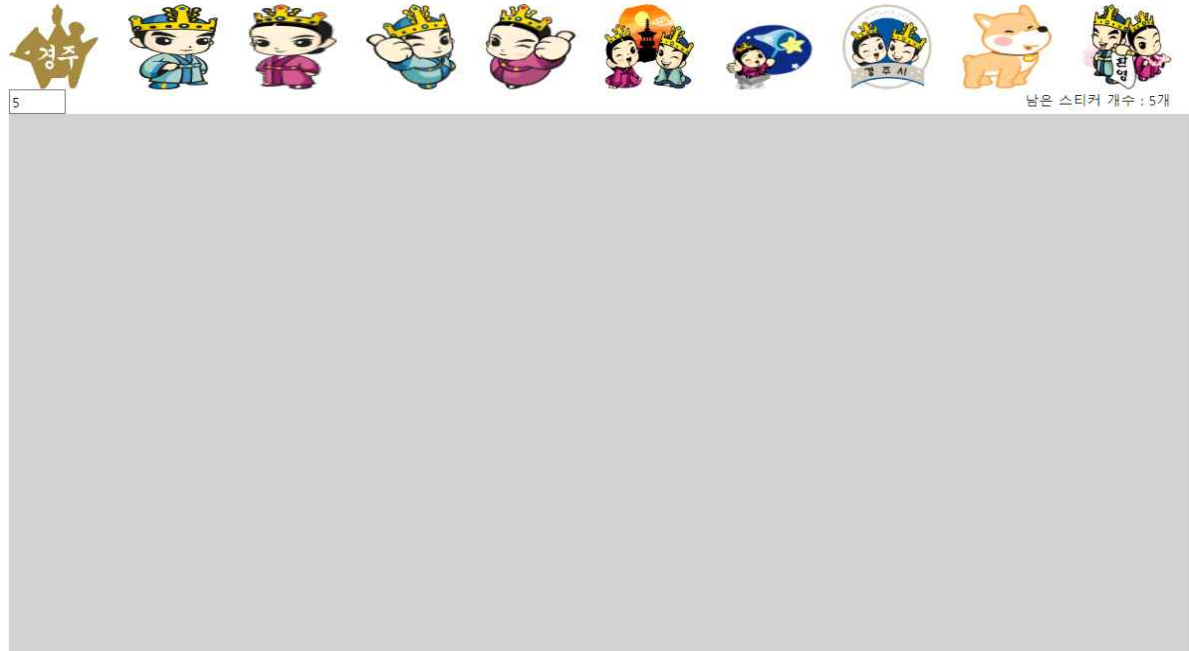


그림 [2-4]

- ▶ 사용자가 획득한 스티커의 개수 만큼 스티커를 스티커제작 영역에 마우스로 드래그하여 넣을 수 있으며, 개수가 넘어가면 "스티커를 더 이상 넣을 수 없습니다." 라는 문구가 나타나고, 스티커제작 영역에 스티커가 추가되지 않는다.
- ▶ 드래그하여 스티커제작 영역에 들어간 이미지는 그림[2-5]와 같이 이미지 외곽선을 기준으로 흰색이 테두리 굵기만큼 스티커테두리가 채워지고 최외각에는 검은색 테두리가 생겨야 한다.



그림 [2-5]

- ▶ 스티커이미지를 드래그하여 스티커제작영역내에서 자유롭게 이동시킬 수 있다. 스티커테두리는 스티커 이미지에 따라 함께 이동한다. 다만 스티커제작영역내에서만 이동이 가능하고, 스티커제작영역 내의 바깥쪽으로 이동하여도 스티커이미지가 스티커제작영역을 벗어나지 않고 전부 보여져야 한다.
- ▶ 스티커이미지를 클릭하면 이미지에 접하는 사각형 테두리와 4개의 꼭지점이 생기고, 각 꼭지점을 드래그하여 이미지를 확대 또는 축소할 수 있어야 한다. 이 경우 스티커테두리는 이미지와 함께 확대 또는 축소된다.
- ▶ 만약 스티커이미지들의 위치가 겹친다면, 최근 클릭한 스티커가 가장 위에 나타나도록 한다.
- ▶ 스티커이미지를 확대 및 축소하는 경우, 선택된 꼭지점과 대각선에 위치한 꼭지점의 위치는 고정된 채 스티커이미지가 확대 및 축소된다. 꼭지점을 스티커제작영역의 바깥쪽으로 드래그하여도 스티커 이미지가 스티커제작영역의 바깥쪽으로 확대되지 않는다.
- ▶ 스티커이미지를 드래그 하여 서로 만나는 경우 테두리 영역이 서로 이어 붙어 그림 [2-6]처럼 하나의 스티커인 것처럼 보여져야 하고, 테두리굵기를 조정하면 그림 [2-7]처럼 스티커제작영역내 모든 스티커 이미지에 적용되어 보여져야 한다. 스티커이미지 드래그 또는 테두리 굵기 조정으로 테두리 영역이 떨어질 경우에도 자연스럽게 별개의 스티커로 분리되어야 한다.



그림 [2-6] : 테두리 15 적용



그림 [2-7] : 테두리 25 적용

- ▶ 스티커이미지 선택후 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 삭제메뉴가 나타나고, 클릭시 해당 이미지는 삭제된다. 만일 스티커 입력 개수가 남게 되면 다시 이미지를 스티커이미지 영역에 넣을 수 있어야 한다.
- ▶ 스티커다운로드 버튼을 클릭하면 처음 입력창에 입력한 사용자이름이나 닉네임을 파일이름으로, 이미지 형식은 png로 다운로드 되어야 하며, 다운로드된 파일은 편집한 형태 그대로 정상적으로 이미지가 보여져야 한다.

## 2. 선수 유의사항

### ○ 기본 유의사항

- 선수는 작업을 시작하기 전에 제공받은 '선수제공파일'을 반드시 백업한 후 진행하여야 한다.  
(선수의 실수로 제공 파일을 수정하거나 삭제한 경우에도 다시 제공하지 않는다)
- 선수는 스스로 제출한 최종 결과물이 심사위원의 컴퓨터에서도 동일하게 동작할 수 있도록 보장해야 한다. 또한 심사위원 컴퓨터에서 경로 등의 문제로 정상 표시되지 않거나 작동에 이상이 있는 경우에도 이를 심사위원이 수정하지 않고 채점 기준에 따라 채점이 진행된다는 것에 유의한다.

### ○ 과제 제출방법

- 모든 작업 파일을 B\_Module 폴더에 저장해야 한다. 해당 폴더에는 선수가 작업한 내용이 웹 브라우저에서 정상적으로 동작하는 데 필요한 모든 리소스(폴더 및 각종 파일)를 포함하여 제출해야 한다.
- 서버 환경에서만 구동되는 Javascript 요소(AJAX 등)를 포함한 경우, XAMPP 폴더내의 htdocs 폴더를 제출한다. 제출한 작품은 <http://localhost/> 또는 <http://127.0.0.1/> 에서 정상 동작해야 한다.

# 2024년 전국기능경기대회 과제

|       |           |     |          |             |     |
|-------|-----------|-----|----------|-------------|-----|
| 직 종 명 | 웹디자인 및 개발 | 과제명 | 세계문화도시경주 | 과제번호        | C모듈 |
| 경기시간  | 3시간       | 비번호 |          | 심사위원<br>확 인 | (인) |

## 1. 요구사항

### 가. 과제 요약

- Server-side 개발자인 당신은 경주시의 요구사항에 맞춰서 다음의 페이지를 완성해야 한다.
- 경주시는 관광객들의 편안한 문화관광을 위한 투어택시예약서비스 제작을 요구하였다.

### 나. 공통사항

- 완성된 페이지는 Google Chrome에서 정상적으로 작동하여야 한다.
- 선수는 MySQL, PHP 등을 활용하여 페이지를 완성하고 필요한 경우 제공된 jQuery, jQuery UI, Bootstrap 등을 활용하여 UI를 구성할 수 있다.
- 완성된 홈페이지는 각 페이지의 링크가 모두 올바르게 동작해야 한다.
- 과제 수행에 필요한 html코드와 css코드를 직접 작성하고, 필요시 A-Module, B-Module에서 작성한 소스코드를 수정 할 수 있다
- 관리자는 아이디(admin), 패스워드(1234)으로 하여 선수가 미리 DB에 등록한다.
- 기사는 아래에 제공된 정보들을 활용하여 선수가 미리 DB에 등록한다.
- 일반회원은 아래에 제공된 정보들을 활용하여 선수가 미리 DB에 등록한다.

| 구분 | 아이디 | 비밀번호 |
|----|-----|------|
| 일반 | u01 | 1234 |
| 일반 | u02 | 1234 |
| 일반 | u03 | 1234 |
| 기사 | d01 | 1234 |
| 기사 | d02 | 1234 |
| 기사 | d03 | 1234 |

### 다. 기능구현

#### ☐ Login

- 회원이 가입 시 입력한 아이디, 비밀번호를 입력하고 로그인 버튼을 클릭하면 정상적으로 로그인이 완료된다.
- 로그인이 완료되면 메인화면으로 이동된다.
- 회원의 등급은 총 3가지로 일반회원, 기사, 관리자로 구분된다.
- 로그인이 완료되면 Navigation의 로그인 메뉴는 로그아웃으로, 회원가입 메뉴는 로그인한 회원의 등급에 따라 마이페이지(회원ID, 기사ID, 관리자ID)로 변경되며, 로그아웃 링크를 클릭하면 로그아웃이 완료된다. 이후 메뉴는 다시 로그인, 회원가입으로 변경된다.



## □ 회원가입

- 회원가입에 필요한 정보를 아래와 같이 입력받는다. 정보에는 아이디(영문 4~12자 이내), 비밀번호(영문과 숫자 조합 4~8자이내), 회원구분(일반회원, 기사)의 정보를 입력받는다.
- 아이디는 중복체크버튼이 있어 중복이 되는지 여부를 확인할 수 있어야 한다.
- 회원가입 버튼을 클릭하면 정상적으로 회원가입이 이루어지고 "회원가입이 완료되었습니다" 라는 메시지가 보이며 정보가 DB에 저장된다.
- 정상적으로 정보가 입력되지 않았다면 오류 내용을 모두 보여주고, 오류가 발생한 곳으로 커서가 이동된다

## □ 마이페이지(관리자) - 차량등록승인

- 관리자로 로그인시에만 접근이 가능하다.
- 차량등록승인에는 기사가 등록 또는 재등록을 요청한 차량의 정보가 등록(재등록) 요청 일시 기준 최신순으로 정렬되어 보이며, 관리자는 이를 승인하거나 거절할 수 있다.
- 차량등록 승인에 나타나야 하는 정보는 기사ID, 요청일시, 차종, 100m당 요금, 승인버튼, 거절버튼이 있다.
- 거절버튼을 누를 경우 거절사유를 작성 할 수 있는 모달창이 나타나며, 사유를 작성 후 전송 버튼을 누르면 메시지가 해당 기사에게 전송된다.
- 승인버튼이나 거절버튼을 선택하면 마이페이지 옆 승인 대기 중인 요청의 개수는 줄어든다.
- 기사가 재등록을 요청했을 경우 거절사유를 포함한 재신청등록정보가 함께 보여져야 하며, 그 외는 등록요청과 동일한 절차가 진행된다.

## □ 마이페이지(기사) - 차량등록요청

- 기사로 로그인 시에만 접근이 가능하다.
- 기사는 등록을 원하는 차량을 등록요청 할 수 있다.
- 기사는 등록을 원하는 차량의 차종, 100m당 요금, 차량운행 가능 요일(체크박스), 운행 시작 위치(라디오버튼)를 빠짐없이 작성하여야 한다. 빈 항목이 있을 경우 등록요청버튼은 비활성화된다.
- 100m당 요금은 숫자만 입력 가능하다. 100m당 요금은 최소 100원에서 최대 500원까지 100원 단위로 조절할 수 있다.
- 정보를 모두 입력한 후 등록요청 버튼을 클릭하면 관리자에게 해당 정보와 함께 등록요청이 전송된다.
- 관리자로부터 등록이 거절된 경우 차량등록을 다시 요청할 수 있다. 기존 등록요청 정보와 거절 사유가 표시되며, 차량 정보의 수정이 가능하여야 한다. 수정 후 재등록요청버튼을 클릭하면 관리자에게 해당 정보가 전송된다.

| 차량 등록     |                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 차종        |                                                                                                                                                                                              |
| 100m 당 요금 |                                                                                                                                                                                              |
| 운행 가능 요일  | <input type="checkbox"/> 월 <input type="checkbox"/> 화 <input type="checkbox"/> 수 <input type="checkbox"/> 목 <input type="checkbox"/> 금 <input type="checkbox"/> 토 <input type="checkbox"/> 일 |
| 운행 시작 위치  | ○무열왕릉 ○대릉원 ○국립경주박물관 ○화랑의언덕<br>○경주엑스포공원 ○불국사 ○석굴암 ○문무대왕릉                                                                                                                                      |

## □ 마이페이지(기사) - 차량운행목록

- 관리자가 승인한 차량이 있는 기사에게만 현재 기사의 상태(요청가능여부, 최종위치)와 회원으로부터 받은 요청 내역이 나타난다.
- 요청가능여부는 운행 가능한 요일이 아니거나 운행상태가 '승인-운행중'인 요청 내역이 있다면 '불가', 아닐 경우 '가능'으로 표시된다.
- 최종 위치는 최근 운행한 요청의 종착지가 표시되고, 만약 운행한 요청이 없었다면 차량을 등록할 때 작성했던 운행 시작 위치가 최종 위치로 나타난다.
- 내역에는 회원ID, 요청일시, 운행경로, 운행상태, 채팅하기버튼, 운행종료버튼이 표시된다.
- 운행 상태는 승인된 요청의 경우 현재 운행 상태('승인-운행중', '승인-운행종료'), 거절된 요청의 경우 '거절'로 표시된다. 내역은 운행상태 기준 '승인-운행중', '승인-운행종료', '거절' 순으로 우선 정렬되어 보여지며, 같은 운행상태의 경우 요청일시 기준 최신순으로 정렬된다.
- 운행종료 버튼은 '승인-운행중' 상태인 내역에 대해서만 활성화 되어있다. 운행종료 버튼을 클릭하면 해당 내역의 운행상태가 '승인-운행종료'로 즉시 변경되고, 현재 기사의 상태에도 즉시 반영된다.
- 채팅하기 버튼은 '승인-운행중' 상태인 내역에 대해서, 요청한 회원이 로그인 되어 있을 시에만 활성화 되어 있다. 회원의 로그인 상태에 변동이 있을 경우 새로고침을 하지 않아도 3초 이내에 활성화(상대방 로그인 시) 또는 비활성화(상대방 로그아웃 시) 되어야 한다.
- '채팅하기' 버튼을 클릭하면 채팅창이 모달창으로 나타난다. 이 경우 상대방의 화면에도 3초 이내에 동일한 채팅창이 나타나야 한다.
- 채팅창은 채팅 내용 영역과 채팅 입력 영역, '숨기기' 버튼과 '나가기' 버튼으로 구성된다.
- 채팅 내용 영역에는 회원과 기사가 입력한 채팅들이 입력된 순서대로 위에서부터 배치되며, 각 채팅은 보낸 사람의 ID와 내용과 입력된 시각(연-월-일 시:분)을 포함한다.
- 채팅 입력 영역은 텍스트를 입력받을 수 있는 영역과 '입력' 버튼으로 구성된다.
- 텍스트를 입력 후 '입력' 버튼을 클릭하면 새로고침 없이 본인과 상대방의 채팅 내용 영역에 1초 이내로 업데이트된다.
- '숨기기' 버튼을 클릭하면 채팅창이 사라진다. '채팅하기' 버튼을 다시 클릭하거나 상대방이 새로운 채팅을 입력하면 채팅창이 다시 열리며, 이 경우 이전 채팅 내용은 유지된다. '숨기기' 상태에서 로그아웃 하지 않고 다른 페이지로 이동하여도 이전 채팅 내용은 유지되어 있어야 한다.
- '나가기' 버튼을 누르거나 로그아웃할 경우 채팅창이 사라지며, 상대방의 채팅창도 새로고침 없이 3초 이내에 사라진다. '채팅하기' 버튼을 눌러 다시 채팅을 시작할 수 있지만, 이 경우 이전 채팅 내용이 사라지고 새로운 채팅이 진행된다.
- 기사가 운행종료 버튼을 클릭하면 채팅창은 모두 종료되고, 더 이상 채팅창에 접근할 수 없다.

## □ 마이페이지(일반회원) - 요청운행목록

- 일반회원으로 로그인 시에만 접근이 가능하다.
- 해당 회원이 운행을 요청했던 목록들이 나타난다.
- 내역에는 기사ID, 요청일시, 운행경로, 운행상태, 채팅하기버튼이 표시된다.
- 운행 상태는 승인된 요청의 경우 현재 운행 상태('승인-운행중', '승인-운행종료'), 거절된 요청의 경우 '거절'로 표시된다. 내역은 운행상태 기준 '승인-운행중', '승인-운행종료', '거절' 순으로 우선 정렬되어 보이며, 같은 운행상태의 경우 요청일시 기준 최신순으로 정렬된다.
- 채팅하기 버튼은 '승인-운행중' 상태인 내역에 대해서, 요청을 수락한 기사가 로그인 되어 있을 시에만 활성화 되어 있다. 기사의 로그인 상태에 변동이 있을 경우 새로고침을 하지 않아도 3초 이내에 활성화(기사 로그인 시) 또는 비활성화(기사 로그아웃 시) 되어야 한다.
- 채팅에 관한 내용은 '마이페이지(기사) - 차량운행목록'과 동일하다.
- 기사가 '승인-운행중'인 요청에 대해 운행종료 버튼을 클릭하면, 일반회원의 화면에서 해당 요청의 상태가 '승인-운행종료'로 즉시 변경되어야 하고, '채팅하기' 버튼은 비활성화된다. 채팅창이 열려 있었을 경우 즉시 사라진다.

## □ 투어택시예약 페이지

- 일반회원으로 로그인시에만 접근이 가능하다.
- 차량운행요청은 그림 [3-1]과 같이 지도영역, 경로선택영역, 기사찾기버튼으로 구성된다.
- 지도영역에는 장소와 장소 간 경로 및 거리가 표시 되어있는 지도(지도.png)가 나타난다.



그림 [3-1]

- 장소간 경로 존재 여부 및 거리는 주어진 route.json 파일을 DB에 반영하여 활용한다. json에서 "dist"는 해당 장소(id)까지의 거리(km)를 의미하며, null인 경우 해당 장소로 가는 경로가 존재하지 않음을 의미한다.

| 장소간 경로 및 거리 (route.json) 정보 |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| id                          | 연번                                       |
| name                        | 장소 이름                                    |
| dist                        | key: 목적지 연번                              |
|                             | value: 목적지까지의 거리(km단위, null은 경로가 없음을 의미) |

- 경로선택영역에서는 출발지, 경유지, 도착지를 선택할 수 있도록 한다. 기사찾기버튼은 경로를 선택하기 전까지는 비활성화 되어있다.
- 출발지와 도착지는 같을 수 있고, 경유지는 중복 없이 2개 이상 4개 이하로 포함할 수 있도록 한다.
- 출발지와 경유지(2개 이상), 도착지를 선택하면 거리 기준 오름차순으로 3개의 경로가 목록으로 나타난다. 경로는 방문할 장소의 순서 및 총 거리를 포함한다.
- 경로는 출발지에서 시작하여 도착지에서 종료되어야 한다. 선택된 경유지들은 경로에 반드시 1번 이상 포함되어야 하나, 선택한 순서대로 방문할 필요는 없다. 경유지로 선택되지 않은 장소도 경로에 포함할 수 있고, 모든 장소는 최대 2번까지 경로에 포함될 수 있다
- 경로 3개 중 원하는 경로를 선택하면 기사찾기버튼이 활성화된다. 기사찾기 버튼을 클릭하면, 운행 상태가 '가능'인 기사의 차량 중 출발지와 가장 가까운 거리에 있는 차량순(최단경로계산)으로 차량목록이 리스트형태로 보여진다.
- 차량목록에는 기사 아이디, 출발지와 차량의 현재 위치, 출발지와 차량 위치 사이의 최단 거리, 금액이 나타난다.
- 금액은 경로의 총 거리(차량의 현재 위치에서 출발지로 이동하는 거리 제외)에서 기사의 100m당 요금을 곱하여 산정한다.
- 최단경로 예시 및 기사 최단거리예시는 그림 [3-2], [3-3]과 같다.

**출발지 : 대릉원    도착지 : 대릉원**  
**경유지 : 문무대왕릉, 경주엑스포공원**



**대릉원-경주엑스포대공원-불국사-문무대왕릉-불국사-경주엑스포대공원-대릉원** 45.8km

대릉원-경주엑스포대공원-불국사-석굴암-문무대왕릉-불국사-경주엑스포대공원-대릉원 52.4km

대릉원-경주엑스포대공원-불국사-문무대왕릉-석굴암-불국사-경주엑스포대공원-대릉원 52.4km

대릉원

대릉원

문무대왕릉

경주엑스포대공원

경유지를 선택하세요

경유지를 선택하세요

기사찾기

닫기

| 기사ID    | 차량위치     | 출발지까지의 최단거리 | 금액      |
|---------|----------|-------------|---------|
| driver1 | 무열왕릉     | 3.9km       | 45800원  |
| driver2 | 경주엑스포대공원 | 4.8km       | 91600원  |
| driver3 | 화랑의언덕    | 9.1km       | 137400원 |
| driver4 | 석굴암      | 20.4km      | 229000원 |

운행요청

그림 [3-2]

출발지 : 무열왕릉, 도착지 : 석굴암

경유지 : 화랑의언덕, 불국사, 석굴암, 국립경주박물관

무열왕릉-화랑의언덕-국립경주박물관-경주엑스포대공원-불국사-석굴암-불국사-석굴암 49.1km

무열왕릉-화랑의언덕-무열왕릉-국립경주박물관-경주엑스포대공원-불국사-석굴암-불국사-석굴암 51.5km

무열왕릉-화랑의언덕-국립경주박물관-경주엑스포대공원-불국사-석굴암-문무대왕릉-석굴암 51.9km

기사찾기

| 기사ID    | 차량위치     | 출발지까지의 최단거리 | 금액      |
|---------|----------|-------------|---------|
| driver1 | 무열왕릉     | 0km         | 51500원  |
| driver3 | 화랑의언덕    | 5.2km       | 154500원 |
| driver2 | 경주엑스포대공원 | 8.7km       | 103000원 |
| driver4 | 석굴암      | 24.3km      | 257500원 |

운행요청

그림 [3-3]

- 운행가능차량을 선택하고 '운행요청' 버튼을 클릭하면 해당차량의 기사에게 운행요청 메시지가 전송되며, 해당 차량의 기사가 로그인 상태인 경우 기사의 화면에 운행요청 팝업이 즉시 나타나며, 운행요청 팝업에는 요청경로정보(경로, 총 거리, 요금)와 요청승인, 요청거절 버튼이 나타난다.

## □ 모든 페이지(공통)

- 관리자로 로그인 중일 때, 승인 대기 중인 기사의 차량 등록(재등록) 요청이 있을 경우 마이페이지 옆에 승인 대기 중인 요청의 개수가 표시된다. 기사로부터 새로운 요청이 올 경우, 새로고침을 하지 않아도 승인 요청 개수에 즉시 반영된다.
- 기사로 로그인 중일 때, 기사는 요청승인(또는 요청거절) 버튼을 클릭하여 회원의 요청을 승인(또는 거절)할 수 있고, 10초 이내에 요청승인(또는 거절)을 하지 않으면 자동으로 요청이 거절된다.
  - ▶ 요청을 승인(또는 거절)할 경우 일반회원에게는 요청이 승인(또는 거절)되었다는 메시지가 전송된다.
  - ▶ 요청 승인 시 '마이페이지(기사) - 차량운행목록'으로 이동한다.
- 일반회원으로 로그인 중일 때, 해당 회원이 요청한 운행을 기사가 승인(또는 거절)할 경우 회원의 화면에 팝업 형태로 "요청이 승인되었습니다." (또는 "요청이 거절되었습니다.")라는 메시지가 즉시 나타난다
  - ▶ 팝업을 닫으면 '투어택시예약' 페이지로 이동한다.
- 일반회원 또는 기사로 로그인 중일 때, 운행중인 요청에 대해 해당 운행을 요청한 일반회원 또는 해당 요청을 수락한 기사가 채팅하기 버튼을 누르거나 채팅창에 새로운 채팅을 입력한 경우, 상대방의 화면에 채팅창이 나타나야 한다.

## 라. 선수유의사항

- ☐ 선수는 작업을 시작하기 전에 제공받은 '선수제공파일'을 반드시 백업을 한 후 진행하여야 한다.(선수의 실수로 제공파일을 수정하거나 삭제한 경우에도 다시 제공하지 않는다.)
- ☐ 선수는 xampp 구동과 관련된 모든 서비스(또는 프로세스)를 종료한 후, xampp폴더 전체를 압축하여 심사위원이 배포한 USB에 담아 제출한다.
- ☐ 제출한 작품은 <http://localhost/> 또는 <http://127.0.0.1/> 에서 정상 동작해야 한다.
- ☐ 선수는 스스로 제출한 최종결과물이 심사위원의 컴퓨터에서도 동일하게 작동할 수 있도록 보장해야 한다. 또한 심사위원 컴퓨터에서 경로 등의 문제로 정상 표시되지 않거나 작동에 이상이 있는 경우에도 이를 심사위원이 수정하지 않고 채점기준에 따라 채점이 진행된다는 것에 유의한다.